Projeto de Modelagem de Banco de Dados

Artefato 02: Aplicação de Conceitos Fundamentais

Sprint 1: Definição do Minimundo e Conceitos Fundamentais

Instruções Gerais:
Com base na descrição do minimundo que você criou no Artefato 01, o objetivo deste artefato é analisar os tipos de dados que seu sistema irá gerenciar. Você irá identificar exemplos práticos do seu próprio projeto para ilustrar a diferença entre conceitos essenciais: Dado vs. Informação e Dados Estruturados vs. Não Estruturados. Preencher este quadro ajudará você a pensar de forma mais crítica sobre a natureza dos dados antes de começar a modelagem.

Parte 1: Dado vs. Informação

Definições:

- **Dado:** É um fato bruto, um registro ou um valor sem contexto. Sozinho, um dado não transmite um significado específico. Exemplos: 100, 08/10/2025, Maria Silva.
- **Informação:** É o resultado do processamento, organização e contextualização de dados, tornando-os úteis e significativos para a tomada de decisão. A informação responde a perguntas como "o quê?", "quem?", "quando?" e "onde?".

Sua Tarefa:

Identifique de 10 a 20 exemplos do seu minimundo que demonstrem a transformação de um dado em uma informação útil.

Exemplo de Dado (Fato Bruto)	**Exemplo de Informação (Dado com Contexto)**	**Contexto / Justificativa (Como o dado virou informação?)**
“22.7”	*Peso (em kg) da bagagem com a*	*O valor numérico “22.7” foi associado a uma*

	etiqueta de rastreio “AZ123”.	*unidade de medida (“kg”) e a uma bagagem específica (“AZ123”) durante o processo de conferência de peso, tornando-se útil para verificar o limite da companhia aérea.*
“AZ123”	Código de rastreamento da bagagem do passageiro Rodolfo.	O código alfanumérico “AZ123” foi associado a um passageiro específico (“Rodolfo”) no momento do recebimento e identificação da bagagem, permitindo o monitoramento individualizado.
“Júlio”	Nome do funcionário operacional responsável pelo manuseio do lote de bagagens C-47, conforme a escala do trabalho.	O “Júlio” foi vinculado a uma função, a uma tarefa específica e a um turno de trabalho no sistema de organização de funções, definindo sua responsabilidade.
“05/09/2025”	Data da próxima manutenção preventiva agendada para a esteira de triagem nº5.	A data “05/09/2025” foi inserida no sistema de gestão de manutenção, ganhando o contexto de um evento futuro e essencial para a operação do equipamento.
“Em trânsito”	Status atual da bagagem “AZ123” no sistema de monitoramento logístico.	A expressão “Em trânsito” foi vinculada à bagagem “AZ123” no sistema de rastreamento em tempo real, informando sua

		localização e etapa no processo.
“92%”	Taxa de eficiência operacional das esteiras no último relatório de desempenho.	O percentual “92%” resulta da análise de dados de tempo de atividade das máquinas, tornando-se um indicador chave no monitoramento de desempenho.
“Avaria na alça”	Motivo registrado na reclamação nº 789 feita por um passageiro, por exemplo o “Rodolfo”.	O texto “Avaria na alça” foi inserido em um formulário de reclamação, contextualizando o motivo da insatisfação do passageiro no sistema de avaliação.
“4”	Nota de avaliação da satisfação do passageiro “Rodolfo” em uma pesquisa recente.	O número “4” foi associado a um passageiro específico e a uma escala de avaliação (ex: 1 a 5), transformando-se em uma métrica para a análise da experiência do cliente.
“TRN-002”	Código do treinamento de segurança concluído pelo funcionário “Júlio” em “02/09/2025”.	O código “TRN-002” foi vinculado a um funcionário e a uma data no sistema de gestão de pessoas, servindo como comprovação de capacitação.
“Roberta”	Nome da gestora que aprovou a nova escala	O nome “Roberta foi associado a uma ação de aprovação e a um documento (escala de

	de trabalho para a equipe de logística.	trabalho), registrando a responsabilidade gerencial no sistema.

Parte 2: Dados Estruturados vs. Não Estruturados

Definições:

- **Dados Estruturados:** São dados altamente organizados, que seguem um modelo rígido e pré-definido, geralmente armazenados em tabelas com linhas e colunas. São fáceis de pesquisar e analisar. Exemplos: Número de CPF, data de nascimento, preço de um produto, quantidade em estoque.
- **Dados Não Estruturados:** São dados que não possuem um modelo pré-definido ou uma organização interna clara. São mais flexíveis, mas também mais difíceis de serem processados por sistemas. Exemplos: O conteúdo de um e-mail, uma fotografia, um arquivo de áudio, um documento PDF, anotações em texto livre.

Sua Tarefa:

Identifique no mínimo 10 exemplos de dados estruturados e 10 exemplos de dados não estruturados que poderiam existir no seu minimundo.

Exemplo de Dado	**Tipo (Estruturado / Não Estruturado)**	**Justificativa (Por que ele se classifica assim?)**
Código de rastreio da bagagem	*Estruturado*	*Possui um formato alfanumérico fixo e pré-definido, servindo como chave única para buscas e associações precisas no banco de dados.*
Peso da bagagem	*Estruturado*	*É um dado numérico (decimal) armazenado em um campo específico da tabela de bagagens, o que permite a execução de cálculos, filtros (ex:*

		bagagens com sobrepeso) e validações.
Status da bagagem (Ex: Recebida, Em trânsito, Entregue)	Estruturado	É um dado categórico, geralmente selecionado de uma lista de opções pré-definidas, garantindo a consistência e facilitando a filtragem e a criação de relatórios de desempenho.
Data e hora do recebimento da bagagem	Estruturado	Armazenado em um formato de data/hora (timestamp), o que permite ordenação cronológica e cálculos precisos de tempo de transporte.
ID do funcionário	Estruturado	É um código numérico ou alfanumérico único que segue um padrão, usado para identificar de forma inequívoca cada membro da equipe.
Número do voo	Estruturado	Segue um formato padrão (ex: AA1234), sendo armazenado em um campo com regras definidas, o que é crucial para o roteamento correto das bagagens.
ID do equipamento (ex: esteira, robô)	Estruturado	É um código único que identifica cada ativo físico, essencial para o sistema de gestão de

		manutenção preventiva e corretiva.
Nota da pesquisa de satisfação (escala de 1 a 5)	Estruturado	Sendo um valor inteiro dentro de um intervalo definido, permite a fácil agregação de dados para calcular médias e outras estatísticas de satisfação.
Custo do reparo de um equipamento	Estruturado	É um dado numérico (monetário), armazenado em um campo específico para controle financeiro e orçamentário da manutenção.
Tipo de manutenção (Preventiva/Corretiva)	Estruturado	É um dado categórico com duas ou poucas opções fixas, facilitando a análise e a geração de relatórios sobre as atividades de manutenção.
Texto da reclamação registrada pelo passageiro	Não estruturado	É um campo de texto livre onde o passageiro descreve o problema com suas próprias palavras. Não há um modelo fixo, e sua análise requer processamento de linguagem natural.
Foto de uma bagagem avariada	Não estruturado	É um arquivo de imagem (ex: .jpg) anexado a um registro de incidente. O sistema armazena o arquivo, mas não consegue

		interpretar o conteúdo visual da imagem.
Relatório de desempenho mensal em PDF	Não estruturado	É um documento que, embora contenha dados estruturados internamente, é armazenado como um arquivo único. O sistema não consegue pesquisar ou processar os dados dentro do PDF nativamente.
Gravação de áudio do contato com o passageiro	Não estruturado	É um arquivo de áudio (ex: .mp3) que pode ser anexado a um registro de reclamação. Seu conteúdo não é pesquisável sem tecnologias de transcrição.
Anotações técnicas da equipe de manutenção sobre um reparo	Não estruturado	Trata-se de um campo de texto livre onde a equipe descreve em detalhes o serviço realizado, sem seguir um padrão rígido de preenchimento.
Vídeo do circuito de segurança da área de bagagens	Não estruturado	É um arquivo de vídeo que não possui uma estrutura de dados interna pesquisável. É usado para análise visual de incidentes, mas não para consultas automatizadas de dados.

Material de uma campanha de marketing (ex: imagem, vídeo)	Não estruturado	São arquivos de mídia (ex: .png, .mp4) criados para as ações de comunicação. O sistema os armazena, mas não analisa seu conteúdo.
PDF com o manual de operação de uma esteira	Não estruturado	Um documento externo anexado ao registro de um equipamento no sistema de manutenção. O conteúdo é destinado à leitura humana, não ao processamento por máquina.
Conteúdo de um e-mail com novas diretrizes de segurança	Não estruturado	O corpo do e-mail é um texto livre, podendo conter imagens e formatação variada, sem um modelo de dados fixo.
Transcrição de uma entrevista qualitativa com funcionários	Não estruturado	É o registro em texto livre do feedback de um funcionário sobre os processos. A informação é valiosa, mas não segue uma estrutura rígida para análise quantitativa.